

PAES

QUÍMICA (C/E) 2026



Materia

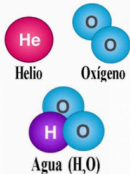
Es todo aquello que tiene masa y ocupa lugar en el espacio se puede presentar en su estado sólido líquido gaseoso y clasificarse en sustancia puras o mezclas

Sustancias puras

Son un tipo de material cuya composición química no varía aunque cambia las condiciones de temperatura y presión

Elementos: sustancia formada sólo por un tipo de átomo

Compuestos: sustancia en la que se combinan entre sí átomos de distintos elementos



Materia

Mezclas

Formadas por dos o más componentes que se pueden juntar o separar mediante procesos físicos

Homogéneas: mezclas cuyos componentes se encuentran distribuidos de manera uniforme razón por la cual no se distinguen a simple vista



Heterogéneas: mezclas cuyos componentes se pueden distinguir a simple vista o con un microscopio o lupa



Separación de mezclas: decantación, filtración, tamizado y destilación

Decantación

Se usa para separar un sólido de uno o dos líquidos de diferente densidad. Es un proceso importante en el tratamiento de las aguas residuales.



Filtración

Proceso unitario de separación de sólidos en una suspensión a través de un medio mecánico poroso.



Tamizado

Consiste en hacer pasar una mezcla de partículas de diferentes tamaños por un tamiz o cedazo. Las partículas de menor tamaño pasan por los poros del tamiz atravesándolo y las grandes quedan retenidas por el mismo.



Destilación

Es un proceso de separación de sustancias que hace uso a su vez de la ebullición y la condensación.



Propiedades físicas de los elementos

- Son características observables y medibles al examinar una sustancia sin que se altere su composición.

- **Temperatura de ebullición**

Es la temperatura a la que hierve una sustancia.

- **Masa**

Es la cantidad de materia que tiene un cuerpo, medida en kilogramos.



Temperatura de fusión

Es la temperatura a la que se derrite una sustancia.

Volumen

Es el espacio que ocupa un
Se mide en litros (L) o centímetros cúbicos (cm³).



Densidad

Es la masa de un cuerpo en relación a su volumen.
Se mide en gramos/cm³

$$\rho = \frac{m}{V}$$



Fases de la materia



Cambios físicos

- Son transformaciones que alteran sólo la aspecto de la materia pero no su composición, es decir, no hay variaciones en la naturaleza de las partículas que conforman un cuerpo objeto, sino que cambian sus posiciones como ocurre en un cambio de estado
- Ejemplo: Cambio de estado, dilatación térmica, cambio de forma



Cambios químicos

- Son transformaciones que se producen en la composición y en las propiedades de una o varias sustancias a partir de lo cual se generan otras distintas
- Generalmente podemos distinguir un cambio químico porque va acompañado de fenómenos observables o medibles:
cambio de color formación de precipitado liberación
absorción de calor emisión de luz desprendimiento de gas
- Ejemplo: combustión, descomposición, fermentación, oxidación, fotosíntesis



Teorías y modelos atómicos

Modelo atómico de Thomson

Propuso el primer modelo atómico con partículas subatómicas
En su modelo "budín de pasas", los átomos están cargados positivamente y se encuentran incrustados los electrones de carga negativa

Descubrió el electrón mediante el experimento de los "rayos catódicos"



Teoría atómica de Dalton

POSTULADOS

- 1) Los elementos están formados por partículas muy pequeñas llamadas átomos, los cuales son indivisibles e indestructibles
- 2) Todos los átomos de un mismo elemento son idénticos y los átomos de distintos elementos son diferentes
- 3) Los compuestos están formados por átomos de más de un elemento y en un compuesto la relación de número de átomos es un número entero o una fracción
- 4) Una relación química implica solo la separación, combinación o reordenamiento de los átomos, nunca supone la creación o destrucción de los mismos



Teorías y modelos atómicos

Modelo atómico de BOHR

Modelo planetario

Los e- giran en órbitas circulares alrededor del núcleo

Los electrones emiten o absorben energía al saltar de una órbita a otra y al hacerlo emiten un fotón que representa la diferencia de energía entre ambas órbitas



Modelo atómico de RUTHERFORD

Ernest Rutherford realizó una serie de experimentos en 1911 a partir de láminas de oro

En estos experimentos determinó que el átomo está compuesto por un núcleo atómico de carga positiva (donde se concentra la mayor parte de su masa) y los electrones, que giran libremente alrededor de este núcleo. En este modelo se propone por primera vez la existencia del núcleo atómico.



Electrón, protón y neutrón

Electrón

- Tiene carga negativa (-).
- Gira alrededor del núcleo.



Protón

- Tiene carga positiva (+).
- Se encuentra en el núcleo.



Neutrón

- No tiene carga.
- Se encuentra en el núcleo.



Número atómico (Z)

- Es el número de protones del átomo.
- Indica el elemento químico.



Número másico (A)

- Es la suma de protones + neutrones.



$$A = p + n$$

Número másico (A) y número atómico (Z)



Número másico (A)

Se ubica arriba a la izquierda del símbolo.

Número atómico (Z)

Se ubica abajo a la izquierda del símbolo.

A > **Z** Siempre



Iones

átomos que presentan carga



Catión: perdió electrones
(carga positiva)



Anión: ganó electrones
(carga negativa)



Isótopos y otros tipos



Isótopos: igual número de protones
(distinto número de neutrones)



Isóbaros: igual número másico
(distinto número de protones)

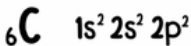


Isótonos: igual número de neutrones
(distinto número de protones)

Carbono

- Pertenece al grupo IVA
- Presenta hibridación
- Electronegatividad intermedia (forma enlaces covalentes tanto con metales como no metales)
- Tiene la posibilidad de unirse a si mismo formando cadenas de carbono
- Es pequeño, esto permite que pueda formar dobles y triples enlaces
- Elemento tetravalente

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA



Tipos de enlace del carbono

Enlace simple

- 1 enlace
- Más largo
- Menor energía



Enlace doble

- 2 enlaces
- Longitud intermedia
- Energía media



Enlace triple

- 3 enlaces
- Más corto
- Mayor energía

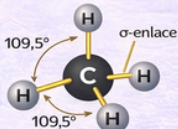


A mayor número de enlaces: mayor energía y menor longitud

Hibridación del carbono

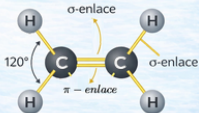
sp^3

- 4 enlaces simples
- Ángulo: $109,5^\circ$
- Geometría: tetraédrica



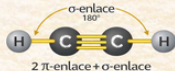
sp^2

- 1 doble + 2 simples
- Ángulo: 120°
- Geometría: trigonal plana



sp

- 1 triple + 1 simple
- Ángulo: 180°
- Geometría: lineal



La hibridación determina la forma de la molécula

Propiedades de los enlaces

- **Energía de enlace**

→ Energía necesaria para romper un enlace

- **Longitud de enlace**

→ Distancia entre dos átomos

- **Ángulo de enlace**

→ Ángulo entre enlaces

Relaciones clave:

Enlace simple → $\text{C} \text{---} \text{C}$
más largo,
menor energía
largo

Enlace triple → $\text{C} \equiv \text{C}$
más corto,
mayor energía
corto



Más corto = más fuerte

Representación de compuestos orgánicos

Formula molecular	Indica el número total de átomos de cada elemento que forma a la sustancia.	C_2H_6
Formula empírica	Indica la proporción mínima en las que se encuentran los átomos de cada elemento.	CH_3
Formula desarrollada o expandida	Muestra todos los enlaces presentes en la molécula.	
Formula semidesarrollada	Indica solo los enlaces que forman el esqueleto de la cadena, agrupando al resto de los átomos.	$CH_3 - CH_3$
Formula desarrollada espacial	Indica la proyección tridimensional de los enlaces de una molécula. Se utilizan cuñas para representar profundidad.	
Formula de líneas	Representa el esqueleto de la cadena mediante líneas en Zig-Zag. Cada línea representa un enlace, mientras que los vértices, átomos de carbono (se omiten los H).	
Representación en esferas y varillas	Se utiliza para representar moléculas en las que se puede apreciar la posición tridimensional de los átomos y los enlaces.	

Hidrocarburos alifáticos

Alcanos

- ➡ Son los hidrocarburos mas simples
- ➡ También se les llama parafinicos debido a su poca reactividad química.
- ➡ Presentan hibridación sp^3
- ➡ Son apolares (insolubles en agua pero solubles en solventes orgánicos)
- ➡ Sus puntos de ebullición y fusión aumentan conforme aumenta el numero de carbono en las cadenas lineales



Clasificación de compuestos orgánicos

Cadena alifática Cadena cerrada

- **NORMAL RECTA:** sin ramificaciones

- **RAMIFICADA:** con ramificaciones

- **SATURADA:** enlaces simple

- **INSATURADA:** enlaces dobles y triples

- **HOMOGÉNEA:** solo carbonos

- **HETEROGÉNEA:** con otros elementos

SATURADA: enlaces simples

- **INSATURADA:** enlaces dobles y triples

- **HETEROCICLICAS:** con otros elementos

- **HOMOCICLICAS:** solo carbonos

Acíclicas: no tienen benceno

Aromáticas: derivan del benceno o tienen base de el

Compuestos cíclicos

Un hidrocarburo cíclico es un compuesto hidrocarbonado que tiene una estructura cerrada. Estos se nombran anteponiendo la palabra ciclo antes del nombre del hidrocarburo lineal que les corresponde

CICLOALCANO (C_nH_{2n})

Los cicloalcanos tienen isómeros en los alquenos

CICLOALQUENOS (C_nH_{2n-2})

Los ciclos alquenos tienen isómeros en los alquinos

Cicloalcadieno: dos enlaces dobles (C_nH_{2n-4})

Cicloalcatrieno: tres enlaces dobles (C_nH_{2n-6})

↳ **BENCENO:** da origen a los compuestos aromáticos

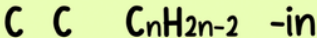
Hidrocarburos alifáticos

Alquenos

- ➡ Presentan doble enlace e hibridación sp^2
- ➡ Debido a la presencia de doble enlace presentan alta densidad electrónica en este sector, otorgándoles alta reactividad

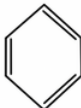
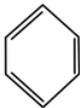


Alquinos

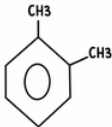


Benceno

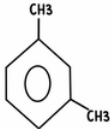
- El Benceno es un hidrocarburo aromático de fórmula molecular C_6H_6



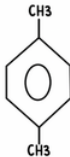
1,2 orto (o-)



1,3 meta (m-)



1,4 para (p-)



Nomenclatura hidrocarburos

Prefijo-Medio-Sufijo

Número de átomos de carbono

1	Met
2	Et
3	Prop
4	But
5	Pent

6	Hex
7	Hept
8	Oct
9	Non
10	Dec

Tipo de enlace

an	simple	—
en	doble	=
in	triple	≡

Cadena saturada: solo enlaces simple

Cadena insaturada: incluye a enlaces dobles o triples

Función orgánica

Hidrocarburo: -o
Alcoholes: -ol
Cetona: -ona
...

Grupos funcionales

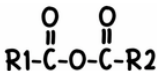
Ácido carboxílico

Ácido + ...-oico



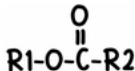
Anhidrido

Anhidrido + ...-oico



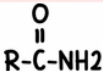
Ester

-oato de -ilo



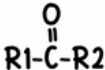
Amida

...-amida



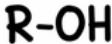
Cetona

...-ona



Alcohol

...-ol



Grupos funcionales

Nitrilo

...-nitrilo



Aldehido

...-al



Sulfuros



...-sulfuro

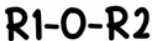
Amina

...-amina



Éter

...-éter



Haluros



El halogeno será un
sustituyente más



Grupos funcionales:

características y usos

Alcohol

- Polar, forma puentes de hidrógeno
- Uso: desinfectantes y solventes

Ácido carboxílico

- Ácido débil
- Uso: vinagre, conservantes

Éster

- Olor característico (frutal)
- Uso: perfumes y saborizantes

Cetona

- Polar, solvente orgánico
- Uso: acetona (removedor)

Amina

- Básica
- Uso: fármacos y neurotransmisores

Haluro de alquilo

- Reactivo, sufre sustitución
- Uso: síntesis orgánica

Conceptos

Símbolo: notación resumida del nombre completo del átomo

Fórmula: representa un compuesto que indica la relación existente entre el número de átomos de cada elemento que participa

Ecuación química: representación escrita de una reacción química que indica la naturaleza y la cantidad de la o las sustancias que participan

Reacciones químicas

Reactantes o reactivos

Productos



Coeficiente estequiométrico:
indica la cantidad de moles de cada molécula

Estado en el que se encuentra

Cantidad de átomos



Leyes ponderales

1) LEY DE CONSERVACIÓN DE LA MASA

La suma de la masa de los reactantes es igual a la suma de la masa de los productos

2) LEY DE LAS PROPORCIONES DEFINIDAS

Los elementos se combinan para formar compuestos en una proporción de masa fija y definida

3) LEY DE LAS PROPORCIONES MÚLTIPLES

Cuando dos o más elementos se combinan para formar más de un compuesto, la masa de uno de ellos que se une a una masa fija de otro, está en relación de números enteros y sencillos

Mol

El mol es la unidad utilizada para expresar la cantidad de una determinada sustancia en el Sistema Internacional de unidades (SI).

1 mol = $6,022 \times 10^{23}$ Átomos
Moléculas
Iones



Volumen molar

1 mol de cualquier gas en condiciones normales de presión y temperatura ocupa un volumen de 22,4 L

0,5 mol = 11,2 L

1 mol = 22,4 L

Masa molar

Es la masa de un mol de átomos

Unidad de medida
 $M = \text{g/mol}$



PARA CALCULAR LA MASA MOLAR:

Se multiplica la cantidad de cada átomo por su masa atómica y se suman para obtener la masa molar



$$\text{C} = 12 \times 1 = 12$$

$$\text{O} = 16 \times 2 = \underline{32}$$
$$44 \text{ g/mol}$$

TABLA PERIÓDICA DE LOS ELEMENTOS

Relación entre masa y mol

$$n = \frac{\text{masa [g]}}{\text{masa molar [g/mol]}}$$

mol



Composición porcentual

$$\% = \frac{\text{masa átomo en la molécula}}{\text{masa total de la molécula}} \times 100$$

Reactivo limitante y en exceso

REACTIVO LIMITANTE

Es el que se consume por completo

REACTIVO EN EXCESO

Sobra después de la reacción



Fórmulas químicas

FORMULA MOLECULAR

Nos da la proporción más pequeña de los átomos que están formando una molécula



FORMULA EMPÍRICA

Es la fórmula real



Unidades de concentración físicas

$$\%m/m = \frac{\text{grs soluto}}{100 \text{ grs solución}}$$

$$\%m/v = \frac{\text{grs soluto}}{100 \text{ ml solución}}$$

$$\%V/V = \frac{\text{ml soluto}}{100 \text{ ml solución}}$$

$$\text{ppm} = \frac{\text{masa soluto (mg)}}{\text{masa solución(kg)}}$$

Unidades de medida

$$1 \text{ Litro} = 1.000 \text{ ml}$$

$$1 \text{ kg} = 1 \text{ millón de mg}$$

$$1 \text{ kg} = 1.000 \text{ g}$$

$$1 \text{ g} = 1.000 \text{ mg}$$

Soluciones

- Se trata de mezclas homogéneas de uno o más solutos disueltos en otra sustancia que se encuentra en mayor proporción
- Una solución no es una reacción química, soluto y solvente coexisten en una misma fase

Soluto: Se encuentra en menor proporción y es quien será disuelto por el solvente

Solvente: Se encuentra en mayor proporción y es el encargado de disolver el soluto

Unidades de concentración químicas

$$M = \frac{n \text{ soluto}}{1 \text{ L solución}}$$

→ MOLARIDAD

$$m = \frac{n \text{ soluto}}{1 \text{ kg solvente}}$$

→ MOLALIDAD

$$X_{\text{soluto}} = \frac{n \text{ soluto}}{(n \text{ soluto} + n \text{ solvente})}$$

$$X_{\text{solvente}} = \frac{n \text{ solvente}}{(n \text{ soluto} + n \text{ solvente})}$$

FRACCIÓN
MOLAR



Solubilidad

Máxima cantidad de soluto que una masa fija de solvente puede disolver a una determinada temperatura

Insaturada

- No alcanza el punto de saturación
- Una masa fija de solvente a una determinada temperatura está disolviendo **menos** de la cantidad máxima que puede disolver



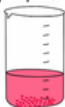
Saturada

- Está el límite del equilibrio de la solubilidad
- Es una disolución donde una cierta masa disolvente a una determinada temperatura a disuelto la **máxima** cantidad de soluto que puede disolver



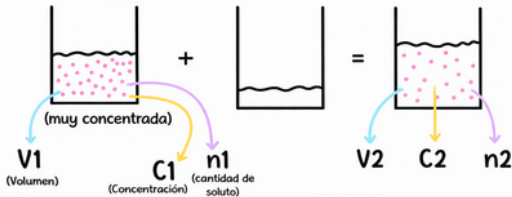
Sobresaturada

- Una masa fija de solvente a una determinada temperatura está disolviendo **más** de la cantidad máxima que puede disolver
- Este tipo de soluciones suelen ser inestables y tienden a tener sólido o no disuelto en su interior precipitado



Dilución

DILUIR: agregar mayor cantidad de solvente



$$V_1 < V_2$$

$$C_1 > C_2$$

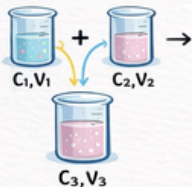
$$n_1 = n_2$$

👉 Nueva concentración: $C_2 = C_1 \times \left(\frac{V_1}{V_2} \right)$ Multiplicar la concentración original por el factor de dilución V_1/V_2

Mezcla de soluciones

¿Qué hacemos al mezclar soluciones?

Se combinan soluciones con **distintas concentraciones** y volúmenes en una **nueva solución homogénea**.



$$\frac{(C_1 \cdot V_1 + C_2 \cdot V_2)}{V_1 + V_2} = C_3$$

→  **C** = concentración (molaridad, %, etc.)

→  **V** = volumen

👉 La fórmula es útil para hallar la **concentración resultante** en una mezcla homogénea de dos soluciones.